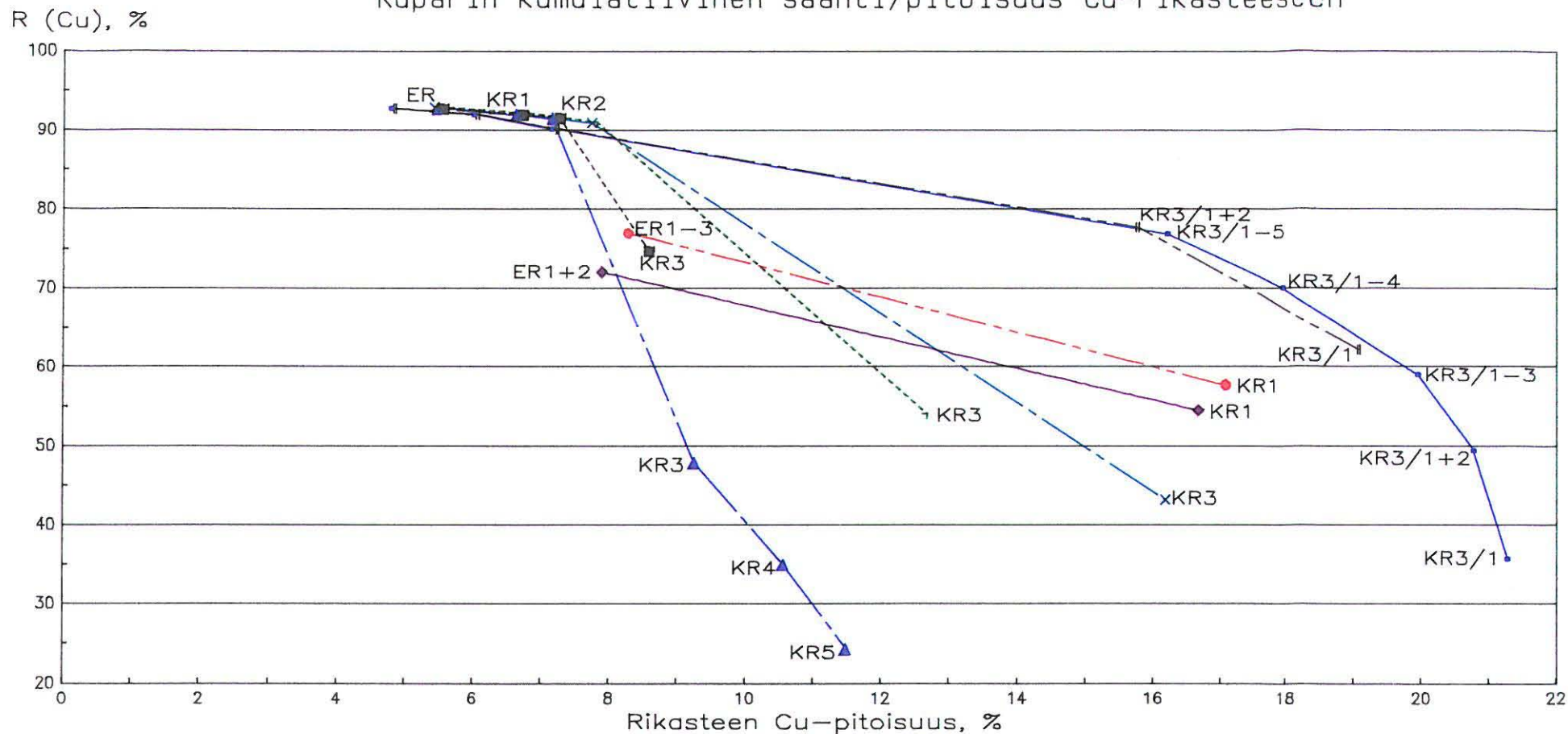


KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET Kuparin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

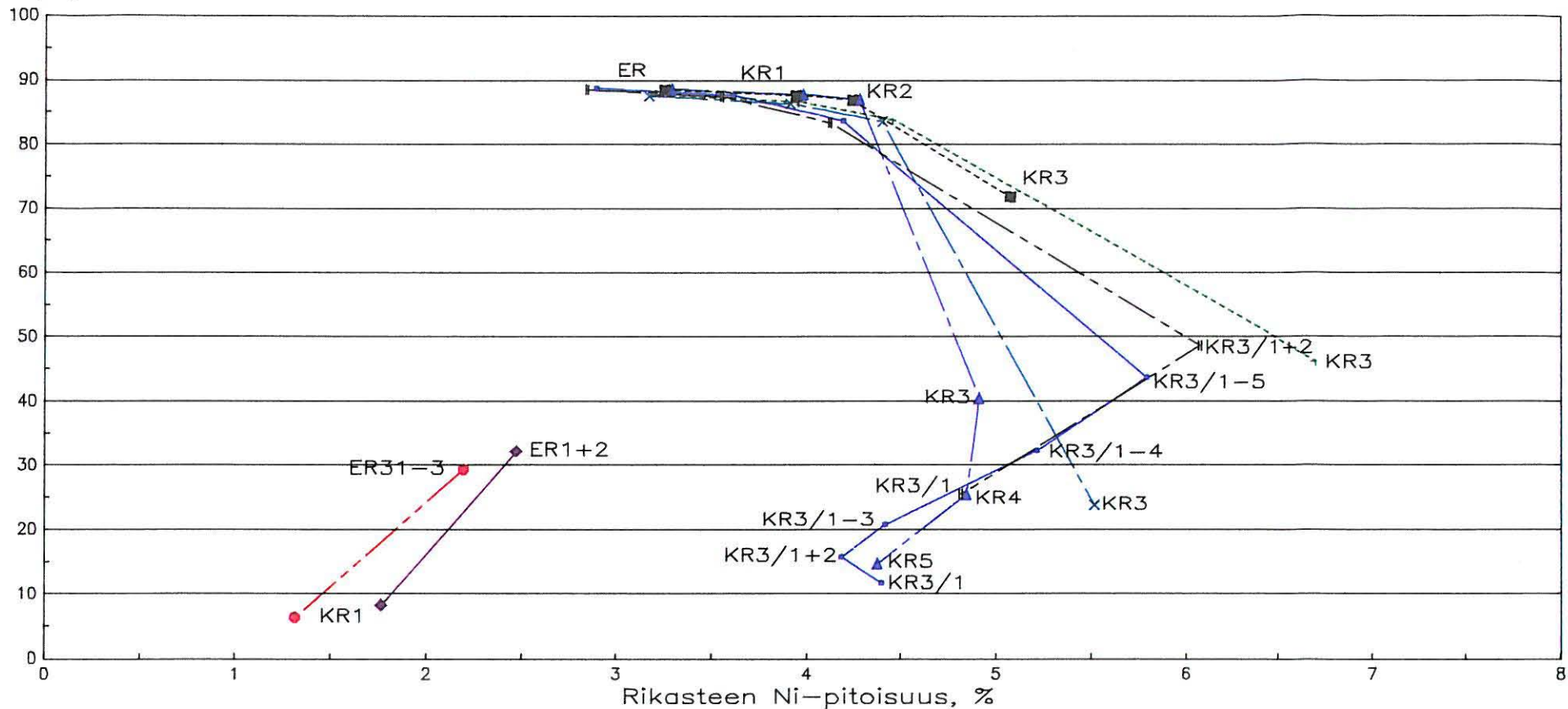


- | | |
|---|---|
| <p>■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t</p> <p>▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min,
pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0</p> <p>● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 μm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t
KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t</p> <p>◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 μm CuEV1+2: pH 11.5, Dekst.100 g/t, CMC 100 g/t
KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t
NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus</p> | <p>— Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t,
NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t</p> <p>✕ Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min,
Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t</p> <p>— Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t</p> <p>— Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t</p> |
|---|---|

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Nikkelin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Ni), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t

KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min, pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 μm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 μm CuEV1+2: pH 11.5, Dekst. 100 g/t, CMC 100 g/t KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NIEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

--- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t, NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

✕ Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min, Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

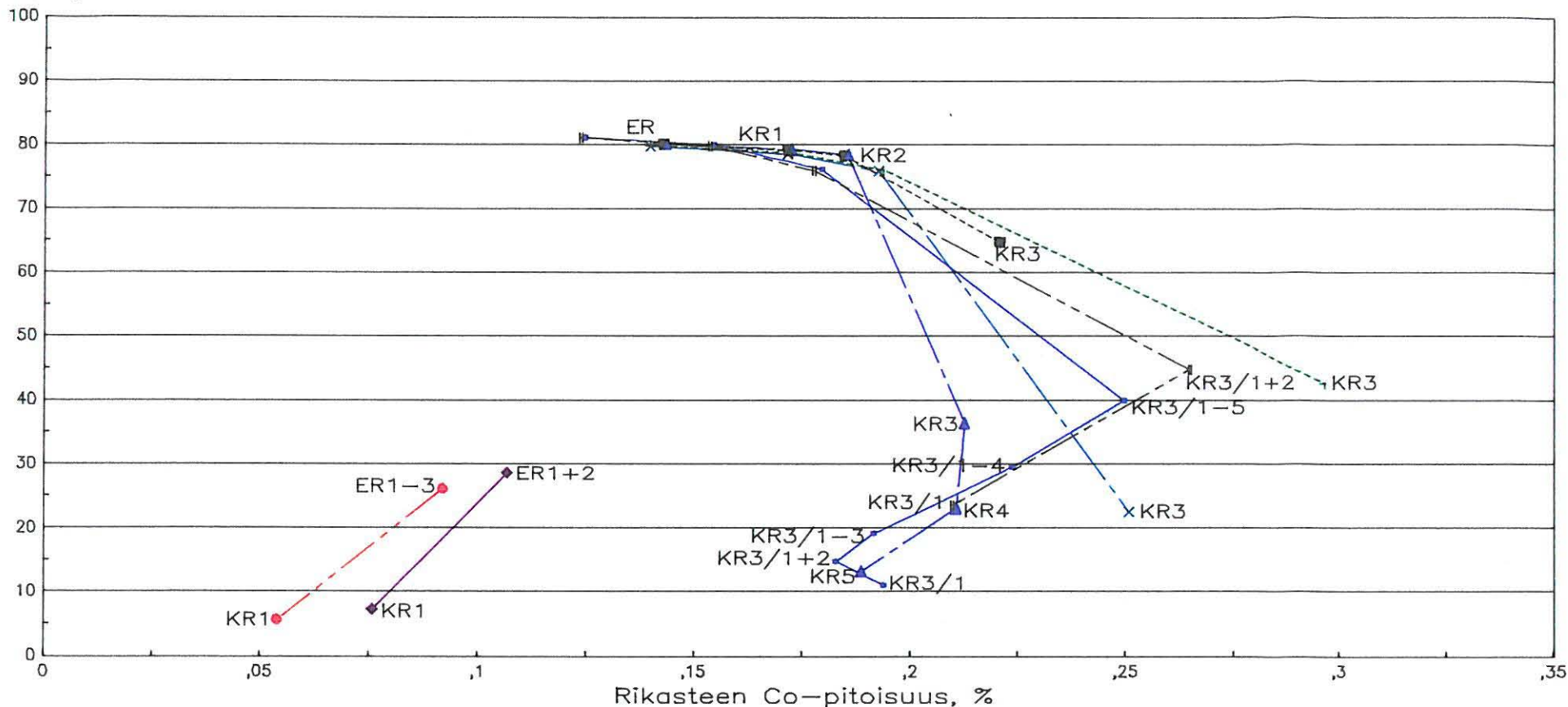
— Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min, Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

— Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min, Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Koboltin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Co), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min,
pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 µm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t
KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 µm CuEV1+2: pH 11.5, Dekstr. 100 g/t, CMC 100 g/t
KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t
NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

--- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t,
NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

× Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min,
Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

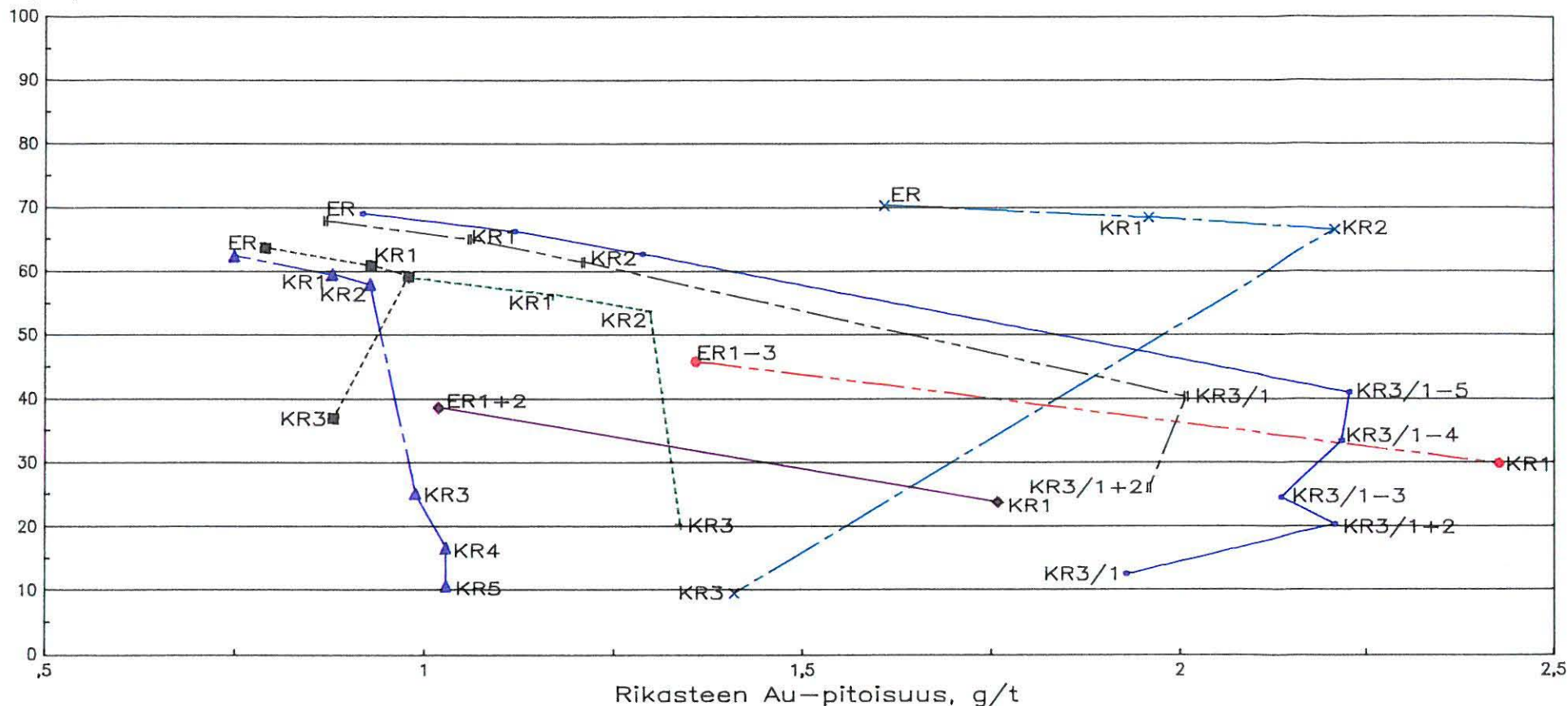
■ Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

■ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Kullan kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Au), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min,
pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 µm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t
KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 µm CuEV1+2: pH 11.5, Dekst. 100 g/t, CMC 100 g/t
KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NIEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t
NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

--- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t,
NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

× Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min,
Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

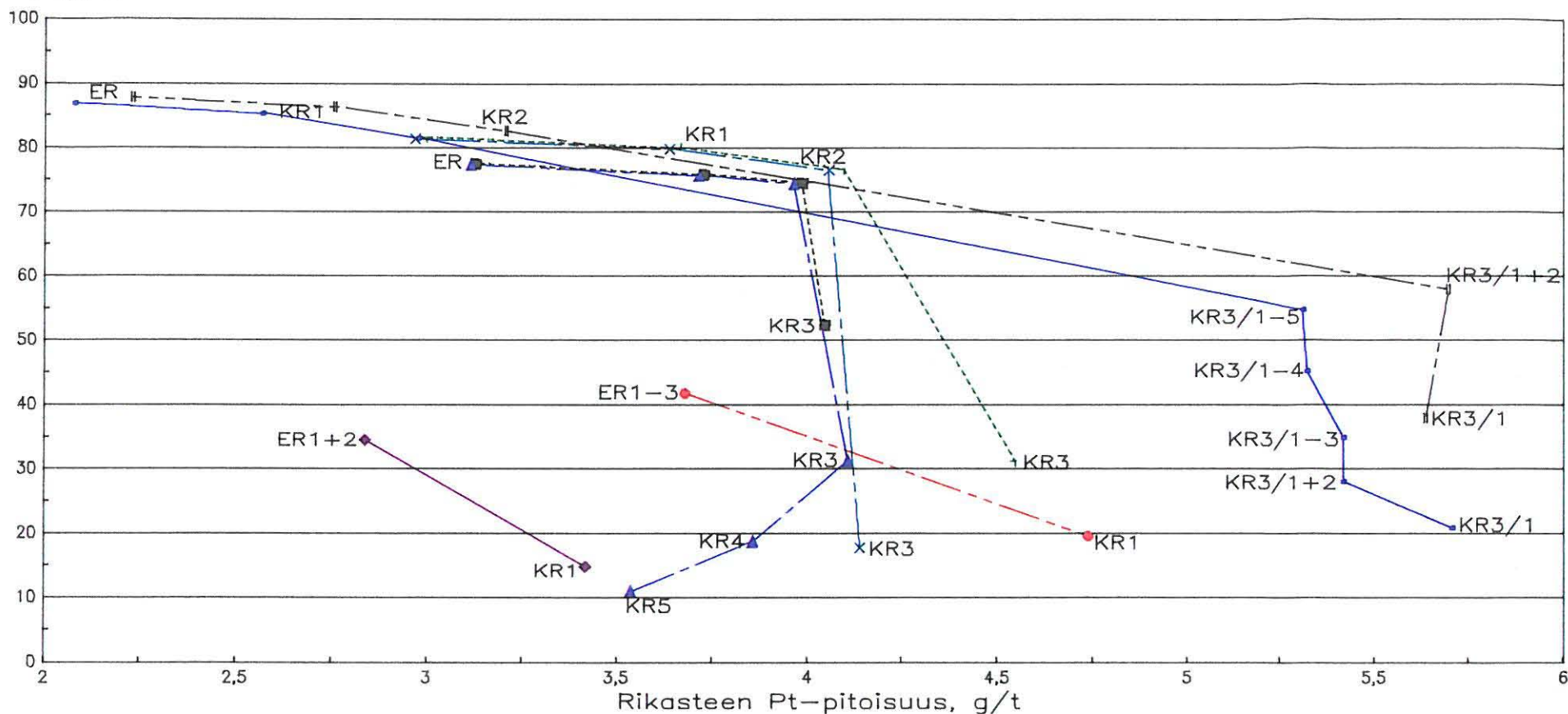
■ Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

— Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Platinan kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Pt), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t

KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min, pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 µm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 µm CuEV1+2: pH 11.5, Dekst. 100 g/t, CMC 100 g/t KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1: ille magneettierotus

— Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t, NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

× Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min, Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

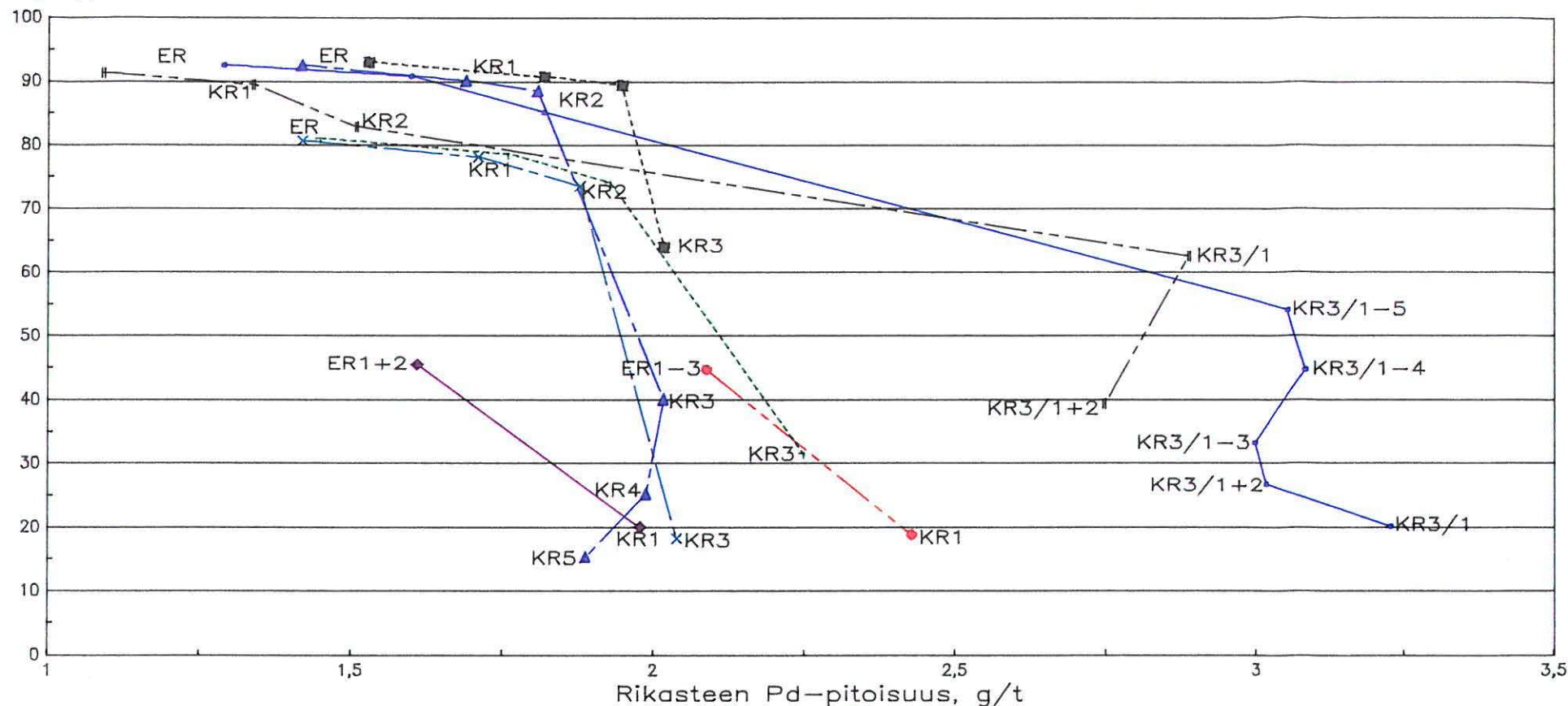
— Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min, Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

— Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min, Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Palladiumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Cu-rikasteeseen

R (Pd), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t

KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min, pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 µm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 µm CuEV1+2: pH 11.5, Dekst.100 g/t, CMC 100 g/t KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

— Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t, NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

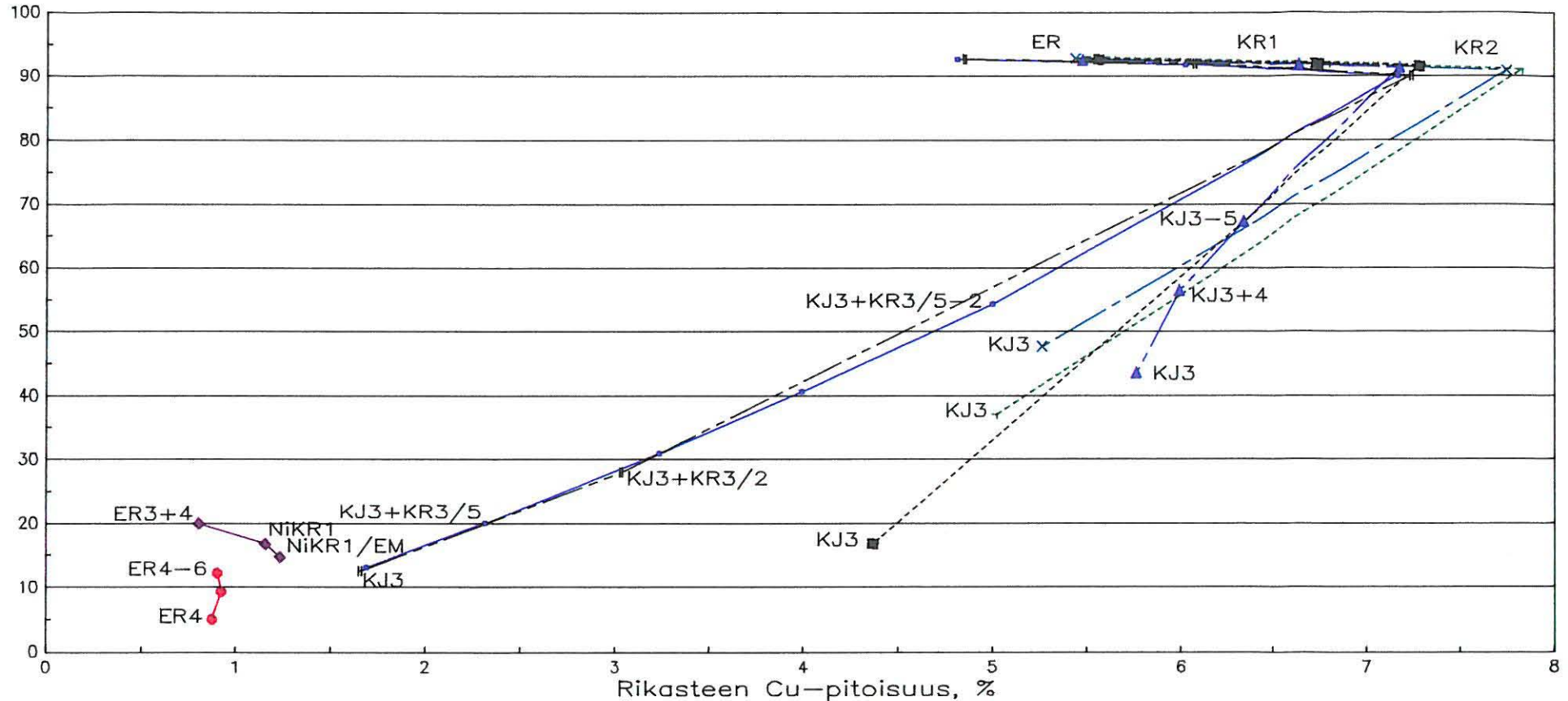
× Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min, Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

— Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min, Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

— Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min, Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET Kuparin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Cu), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min,
pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 μ m EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t
KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 μ m CuEV1+2: pH 11.5, Dekst.100 g/t, CMC 100 g/t
KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t
NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

--- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t,
NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

× Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min,
Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

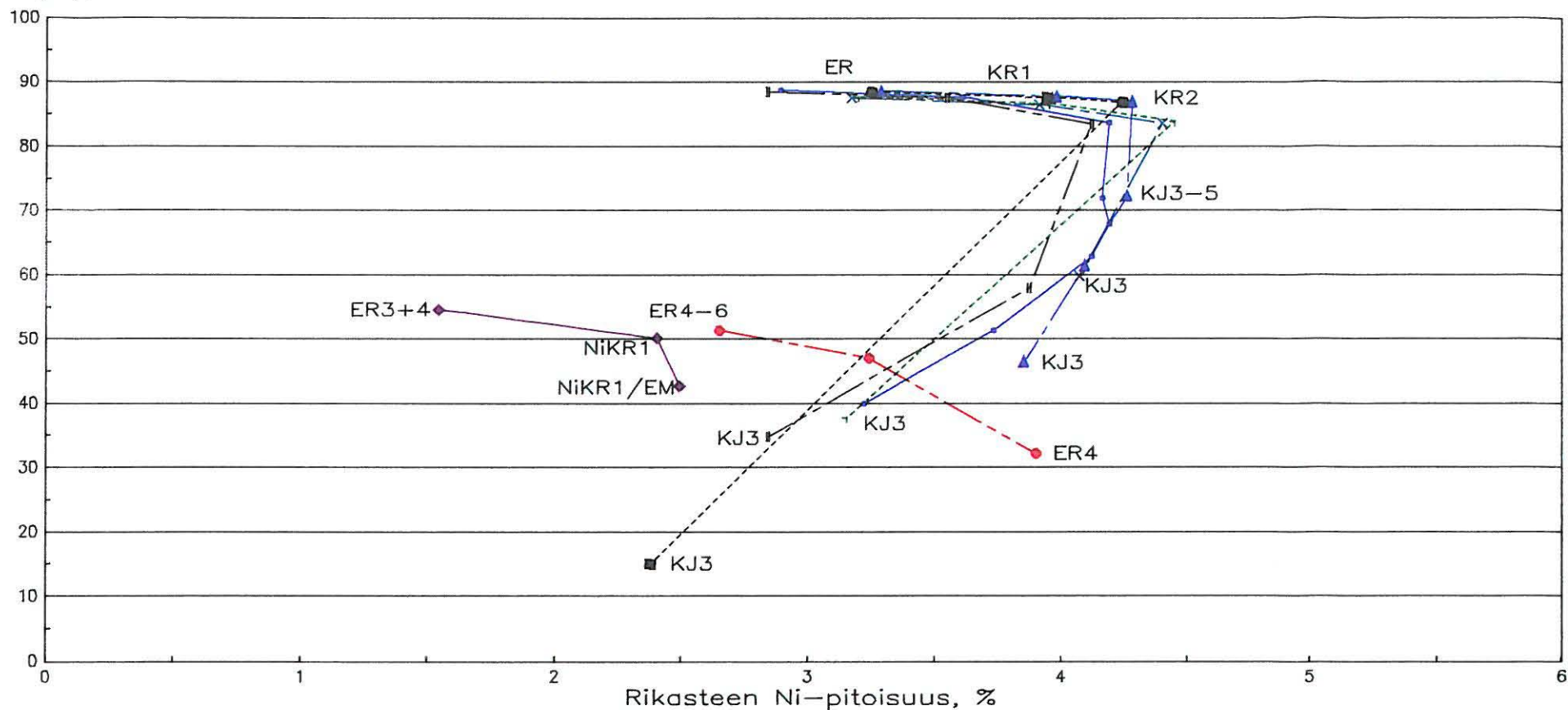
■ Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

— Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Nikkelin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Ni), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min,
pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 µm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t
KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 µm CuEV1+2: pH 11.5, Dekst. 100 g/t, CMC 100 g/t
KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t
NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

--- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t,
NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

✕ Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min,
Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

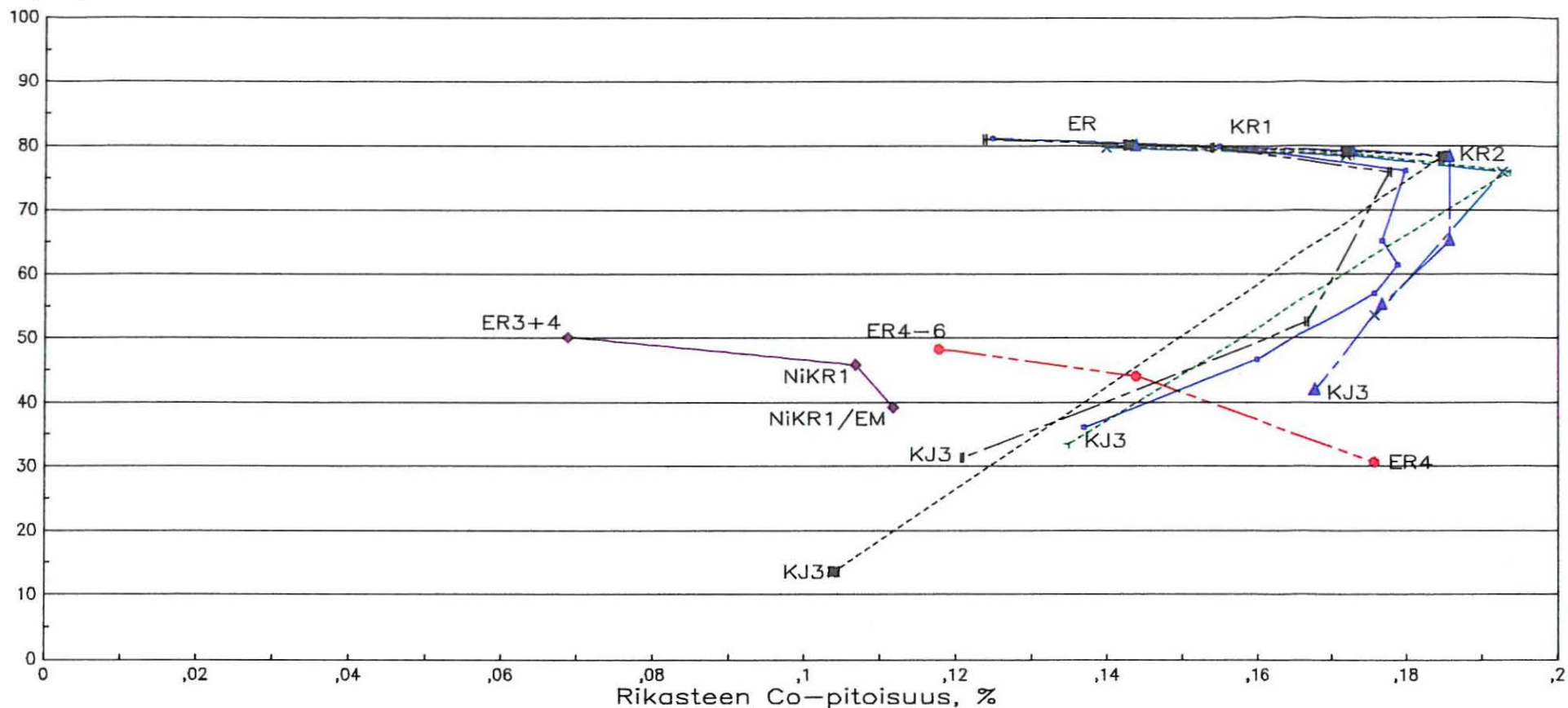
■ Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

■ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKKEET

Koboltin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Co), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t

KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min, pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 μm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 μm CuEV1+2: pH 11.5, Dekst. 100 g/t, CMC 100 g/t KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

--- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t, NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

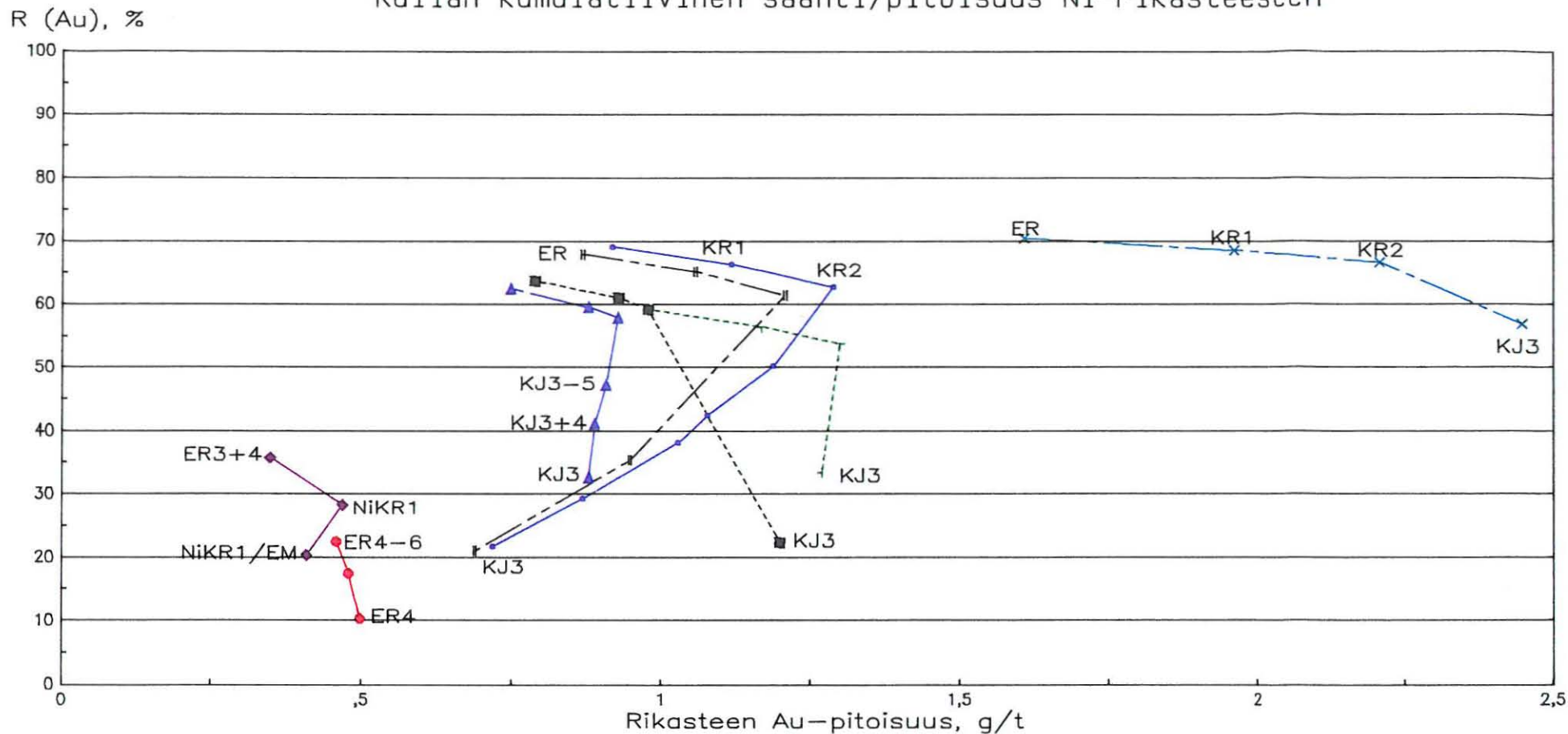
--- Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min, Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

■ Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min, Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

■ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min, Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

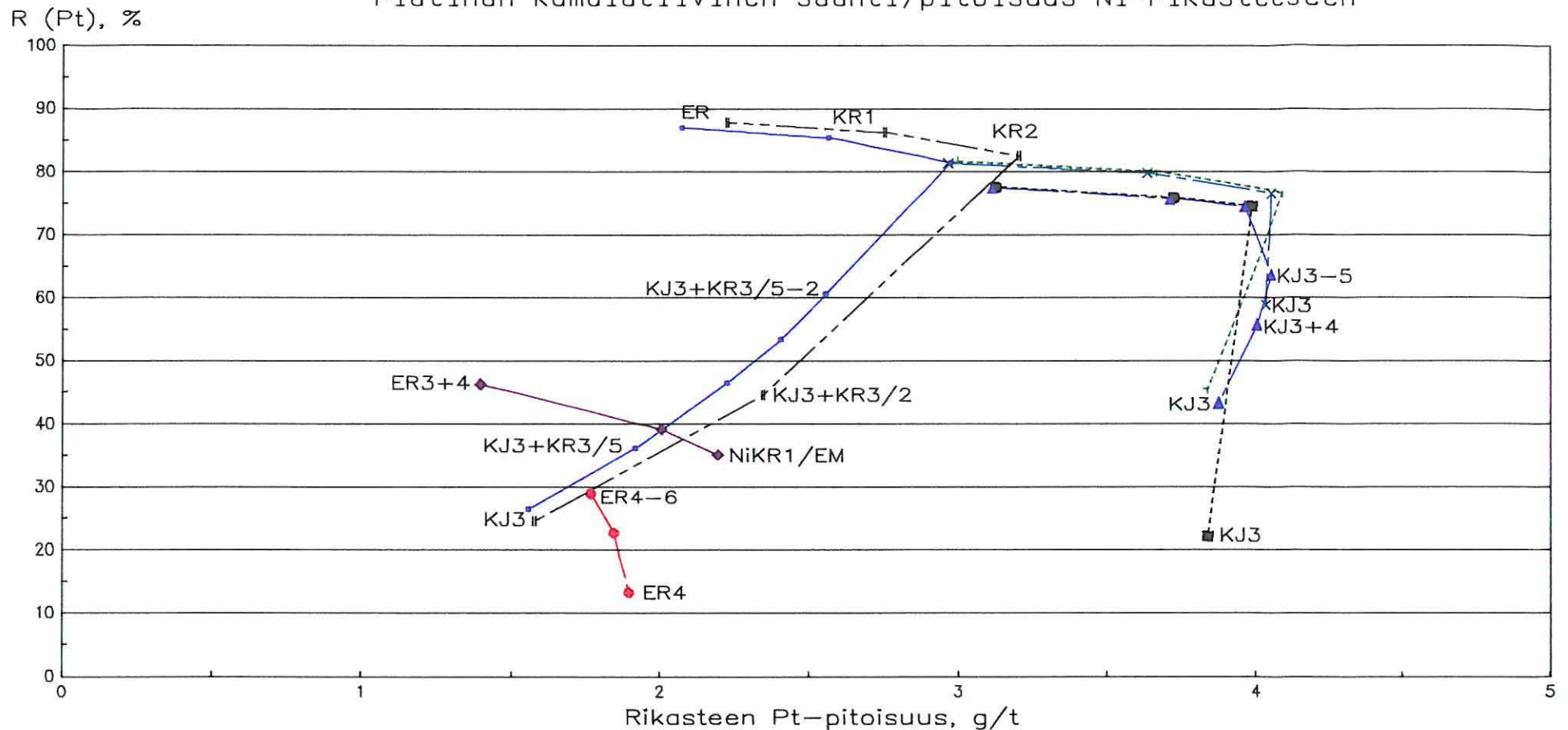
Kullan kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen



- Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μ m EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t
- ▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min,
pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0
- Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 μ m EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t
KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t
- ◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 μ m CuEV1+2: pH 11.5, Dekst.100 g/t, CMC 100 g/t
KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t
NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus
- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t,
NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t
- × Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min,
Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t
- Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t
- Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Platinan kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 µm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min,
pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 µm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t
KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 µm CuEV1+2: pH 11.5, Dekst. 100 g/t, CMC 100 g/t
KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t
NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

--- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t,
NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

--- Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min,
Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

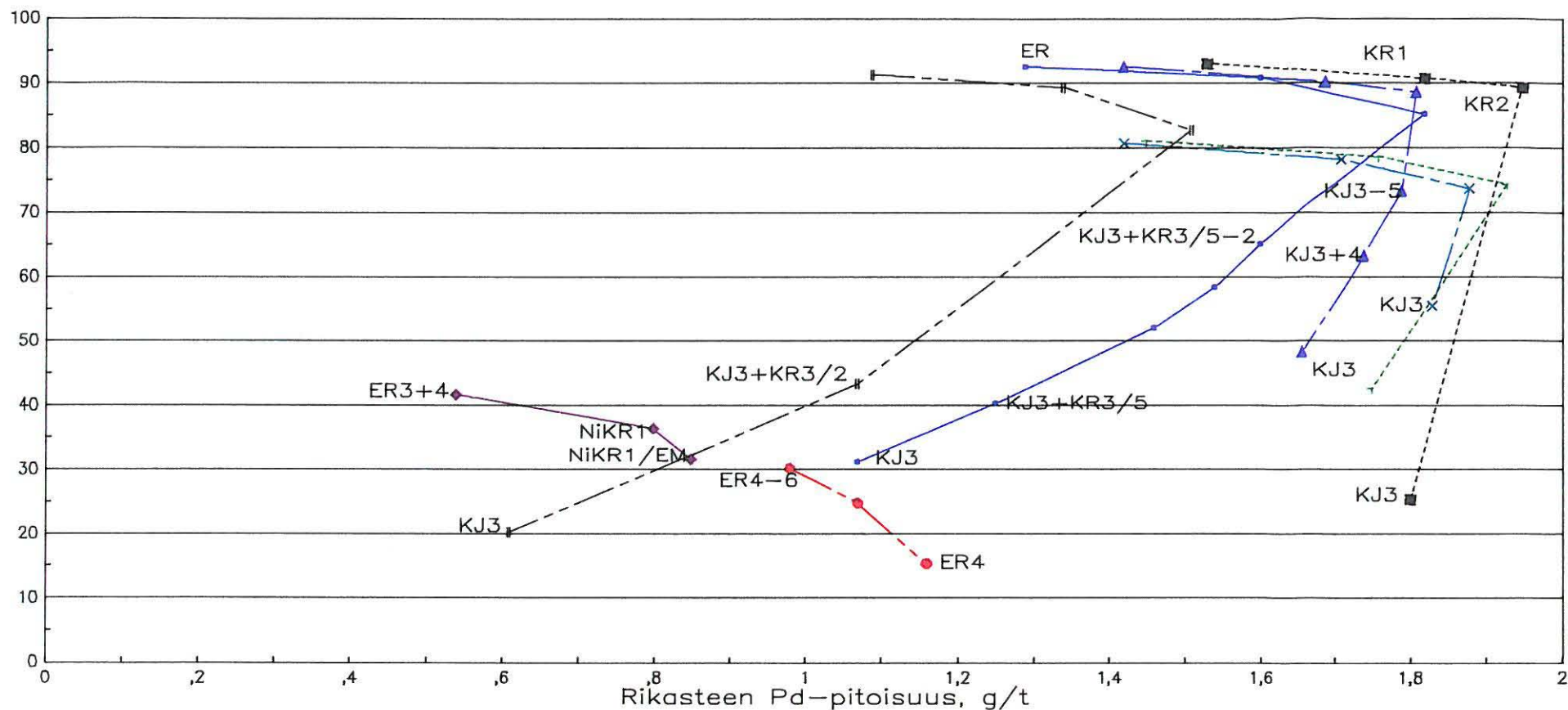
--- Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

--- Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t

KEIVITSA, SEOSMALMI / KERTAUSKOKEET

Palladiumin kumulatiivinen saanti/pitoisuus Ni-rikasteeseen

R (Pd), %



■ Koe 111/1 Mergan-jauh. 120 min, 80.5 % -45 μm EV: pH 5.0, NAX 200 g/t
KV1: pH 5.5, NAX 50 g/t KV2: pH 5.5 KV3: pH 12.0, Dekstr. 100 g/t

▲ Koe 111/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 111/1 KV3: jauh. 15 min,
pH 12.0, Dekstr. 100 g/t KV4: pH 12.0 KV5: pH 12.0

● Koe 115 Jauh. 40 min, 60.0 % -45 μm EV1-3: pH 11.0, CMC 200 g/t, Host.X231 40 g/t
KV1: pH 9.3, CMC 30 g/t, Host.X231 2 g/t EV4-6: Jauh. 20 min, pH 5.0, NAX 100 g/t

◆ Koe 116 Jauh. 60 min, 77.4 % -45 μm CuEV1+2: pH 11.5, Dekstr. 100 g/t, CMC 100 g/t
KEX 150 g/t, CuKV1: pH 11.9, CMC 30 g/t, KEX 30 g/t NiEV3+4: pH 5.0, NAX 300 g/t
NiKV1: pH 5.5, CMC 50 g/t, NAX 50 g/t NiKR1:lle magneettierotus

--- Koe 117/1 Jauh., EV ja KV1 kuten kokeessa 111/1 KV2: pH 5.5, CMC 100 g/t,
NAX 30 g/t KV3: pH 11.6, Na2SO3 3.0 kg/t, Dekstriini 100 g/t

✕ Koe 117/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 15 min,
Na2SO3 3.0 kg/t, pH 11.6, Dekstriini 100 g/t

■ Koe 118/1 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 4.5 kg/t, pH 11.8, Dekstriini 100 g/t, KEX 30 g/t

■ Koe 118/2 Jauh., EV, KV1 ja KV2 kuten kokeessa 117/1 KV3: Jauh. 20 min,
Na2SO3 6.0 kg/t, pH 11.9, Dekstriini 100 g/t, KEX 40 g/t